Installation und Konfiguration von MetroCluster Tiebreaker

ONTAP MetroCluster

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-metrocluster/tiebreaker/concept_overview_of_the_tiebreaker_software.html on November 15, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Installation und Konfiguration von MetroCluster Tiebreaker . . . 1
Überblick über die Tiebreaker Software . . . 1
Installation der Tiebreaker Software . . . 4
Konfigurieren der Tiebreaker Software . . . 23
Konfigurieren von SNMP-Einstellungen für Tiebreaker Software . . . 26
Monitoring der MetroCluster-Konfiguration . . . 26
Risiken und Einschränkungen bei der Verwendung von MetroCluster Tiebreaker im aktiven Modus . . . 32
Firewall-Anforderungen für MetroCluster Tiebreaker . . . 32
Wo Sie weitere Informationen finden . . . 33

Installation und Konfiguration von MetroCluster Tiebreaker

Überblick über die Tiebreaker Software

Es ist hilfreich zu verstehen, was die NetApp MetroCluster Tiebreaker Software ist und wie sie zwischen verschiedenen Arten von Fehlern unterscheidet, sodass Sie Ihre MetroCluster Konfigurationen effizient überwachen können. Mit der Tiebreaker CLI können Einstellungen gemanagt und der Status und der Betrieb der MetroCluster Konfigurationen überwacht werden.

Erkennen von Ausfällen mit der NetApp MetroCluster Tiebreaker Software

Sie wird auf einem Linux-Host ausgeführt. Sie benötigen die Tiebreaker Software nur, wenn zwei Cluster und der Konnektivitätsstatus zwischen ihnen von einem dritten Standort aus überwacht werden soll. Wenn dann die Verbindung zwischen den Standorten ausfällt, kann jeder Partner in einem Cluster zwischen einem ISL-Fehler und einem Standortausfall unterscheiden.

Nachdem Sie die Tiebreaker Software auf einem Linux-Host installiert haben, können Sie die Cluster in einer MetroCluster-Konfiguration konfigurieren, um auf Notfälle zu überwachen.

Wie die Tiebreaker Software Standortausfällen erkennt

Die NetApp MetroCluster Tiebreaker Software überprüft die Erreichbarkeit der Nodes in einer MetroCluster Konfiguration und des Clusters, um zu ermitteln, ob ein Standortausfall aufgetreten ist. Über die Tiebreaker Software wird auch unter bestimmten Bedingungen eine Warnmeldung ausgelöst.

Komponenten, die über die Tiebreaker Software überwacht werden

Die Tiebreaker Software überwacht jeden Controller in der MetroCluster-Konfiguration, indem redundante Verbindungen über mehrere Pfade zu einer Node-Management-LIF und zur Cluster-Management-LIF erstellt werden, die beide im IP-Netzwerk gehostet werden.

Die Tiebreaker Software überwacht folgende Komponenten in der MetroCluster Konfiguration:

- Nodes über lokale Node-Schnittstellen
- Ein Cluster über die vom Cluster vorgegebenen Schnittstellen durchführen
- Überlebendes Cluster, um zu ermitteln, ob Verbindung zum Disaster-Standort vorhanden ist (NV Interconnect, Storage und Cluster-Peering)

Wenn es einen Verlust der Verbindung zwischen der Tiebreaker Software und allen Nodes im Cluster und dem Cluster selbst gibt, wird das Cluster durch die Tiebreaker Software als „`nicht erreichbar`“ deklariert. Es dauert etwa drei bis fünf Sekunden, einen Verbindungsfehler zu erkennen. Wenn ein Cluster über die Tiebreaker Software nicht erreichbar ist, muss das verbleibende Cluster (das Cluster, das noch erreichbar ist) angeben, dass alle Links zum Partner-Cluster getrennt werden, bevor die Tiebreaker Software eine Meldung auslöst.

> Alle Links werden getrennt, wenn das verbliebene Cluster nicht mehr über FC (NV Interconnect und Storage) und Intercluster-Peering mit dem Cluster am Disaster-Standort kommunizieren kann.

Ausfallszenarien, während denen Tiebreaker Software eine Warnmeldung auslöst

Die Tiebreaker Software löst eine Warnmeldung aus, wenn das Cluster (alle Nodes) an der Disaster-Site ausgefallen ist oder nicht erreichbar ist und das Cluster auf der überlebenden Site den Status „`AllLinksSevered`“ anzeigt.

Die Tiebreaker Software löst keine Warnmeldung (oder der Alarm wird über ein Vetos ausgelöst) in den folgenden Szenarien aus:

- Wenn in einer MetroCluster Konfiguration mit acht Nodes ein HA-Paar am Disaster-Standort ausfällt
- In einem Cluster, in dem alle Knoten am Katastrophenstandort ausgefallen sind, ein HA-Paar an der überlebenden Site unten und das Cluster auf der überlebenden Site zeigt den Status „`AllLinksSevered`“ an

  Die Tiebreaker Software löst eine Warnmeldung aus, jedoch vetoes ONTAP diese Warnmeldung aus. In dieser Situation ist auch ein manuelles Switchover vetoed vetoed

- In jedem Szenario, in dem die Tiebreaker Software mindestens einen Node oder die Cluster-Schnittstelle am Disaster-Standort erreichen kann, kann der verbleibende Standort über FC (NV Interconnect und Storage) oder Intercluster Peering einen Node am Disaster-Standort erreichen

"Risiken und Einschränkungen bei der Verwendung von MetroCluster Tiebreaker im aktiven Modus"

So erkennt die Tiebreaker Software Konnektivitätsausfälle zwischen Standorten

Die MetroCluster Tiebreaker Software benachrichtigt Sie, wenn alle Verbindungen zwischen den Standorten verloren gehen.

Arten von Netzwerkpfaden

Je nach Konfiguration gibt es drei Typen von Netzwerkpfaden zwischen den beiden Clustern in einer MetroCluster Konfiguration:

- **FC-Netzwerk (in Fabric-Attached MetroCluster-Konfigurationen vorhanden)**

  Dieser Netzwerktyp besteht aus zwei redundanten FC Switch Fabrics. Jede Switch-Fabric verfügt über zwei FC-Switches, wobei sich jeweils ein Switch jedes Switch-Fabric mit einem Cluster befindet. Jedes Cluster verfügt über zwei FC-Switches, eine von jedem Switch-Fabric. Alle Nodes sind mit jedem der zusammengehörige FC-Switches (NV Interconnect und FCP Initiator) verbunden. Die Daten werden über ISL vom Cluster zum Cluster repliziert.

- **Intercluster Peering-Netzwerk**

  Dieser Netzwerktyp besteht aus einem redundanten IP-Netzwerkpfad zwischen den beiden Clustern. Das Cluster-Peering-Netzwerk bietet die Konnektivität, die zur Spiegelung der Konfiguration der Storage Virtual Machine (SVM) erforderlich ist. Die Konfiguration aller SVMs auf einem Cluster wird vom Partner-Cluster gespiegelt.

- **IP-Netzwerk (in MetroCluster IP-Konfigurationen vorhanden)**

Dieser Netzwerktyp besteht aus zwei redundanten IP Switch-Netzwerken. Jedes Netzwerk verfügt über zwei IP-Switches, wobei sich jeweils ein Switch jedes Switch-Fabric mit einem Cluster befindet. Jedes Cluster verfügt über zwei IP-Switches, einer von jedem Switch-Fabric. Alle Nodes sind mit jedem der zusammengehörige FC-Switches verbunden. Die Daten werden über ISL vom Cluster zum Cluster repliziert.

Monitoring der Konnektivität zwischen Standorten

Die Tiebreaker Software ruft regelmäßig den Status der Konnektivität zwischen Standorten von den Nodes ab. Wenn die NV-Interconnect-Konnektivität verloren geht und das Intercluster-Peering nicht auf Pings reagiert, gehen die Cluster davon aus, dass die Sites isoliert sind und die Tiebreaker Software eine Warnung mit „`AllLinksSevered`“ auslöst. Wenn ein Cluster den Status „`AllLinksSevered`“ identifiziert und der andere Cluster nicht über das Netzwerk erreichbar ist, löst die Tiebreaker Software eine Warnung mit dem Namen „`disaster`“ aus.

Auswirkungen verschiedener Ausfalltypen auf die Tiebreaker Software-Erkennungszeit

Für eine bessere Disaster Recovery-Planung benötigt die MetroCluster Tiebreaker Software einige Zeit, um einen Ausfall zu erkennen. Diese Zeit ist die “disaster detection time”. Die MetroCluster Tiebreaker Software erkennt den Standortausfall innerhalb von 30 Sekunden nach dem Zwischenfall und löst den Disaster Recovery-Vorgang aus, sodass Sie über den Notfall benachrichtigt werden.

Die Erkennungszeit hängt auch von der Art des Ausfalls ab und kann in einigen Szenarien 30 Sekunden überschreiten, die zumeist als „`Rolling Disasters`“ bekannt sind. Die wichtigsten Arten von Rolling Disaster sind:

- Stromausfall
- Panik
- Anhalten oder Neustarten
- Verlust von FC Switches am Disaster-Standort

Stromausfall

Die Tiebreaker Software löst sofort eine Warnmeldung aus, wenn der Node nicht mehr ausgeführt wird. Bei einem Stromausfall halten alle Verbindungen und Updates, wie Intercluster Peering, NV Interconnect und Mailbox-Festplatte, an. Die Zeit, die zwischen dem Cluster nicht mehr erreichbar war, die Erkennung des Ausfalls und der Auslöser, einschließlich der standardmäßigen Silent Time von 5 Sekunden, sollten 30 Sekunden nicht überschreiten.

Panik

Die Tiebreaker Software löst eine Warnmeldung aus, wenn die NV-Verbindungsverbindung zwischen den Standorten nicht verfügbar ist und die überlebende Website den Status „`AllLinksSevered`“ anzeigt. Dies geschieht nur, nachdem der Cordump-Prozess abgeschlossen ist. In diesem Szenario könnte die Zeit, die zwischen dem Cluster nicht mehr erreichbar wurde und der Erkennung eines Ausfalls mehr oder ungefähr der Zeit entsprechen, die für den Cordump-Prozess benötigt wurde. In vielen Fällen beträgt die Erkennungszeit mehr als 30 Sekunden.

Wenn ein Knoten nicht mehr funktioniert, aber keine Datei für den coredump-Prozess generiert, sollte die Erkennungszeit nicht länger als 30 Sekunden sein.

Anhalten oder Neustarten

Die Tiebreaker Software löst eine Warnmeldung nur aus, wenn der Knoten nicht verfügbar ist und die überlebende Seite den Status „`AllLinksSevered`“ anzeigt. Die Zeit, die zwischen dem Cluster, das nicht mehr erreichbar ist, und dem Erkennen eines Ausfalls dauert, könnte länger als 30 Sekunden sein. In diesem Szenario hängt die für die Erkennung eines Notfall benötigte Zeit davon ab, wie lange es dauert, bis die Nodes am Disaster-Standort heruntergefahren werden.

Verlust von FC Switches am Disaster-Standort (Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration)

Die Tiebreaker Software löst eine Warnmeldung aus, wenn ein Node nicht mehr ausgeführt wird. Wenn FC-Switches verloren gehen, versucht der Node, den Pfad zu einer Festplatte für ca. 30 Sekunden wiederherzustellen. Während dieser Zeit reagiert der Node auf das Peering-Netzwerk. Wenn beide FC-Switches ausgefallen sind und der Pfad zu einer Festplatte nicht wiederhergestellt werden kann, verursacht der Node einen MultiDiskFailure-Fehler und stoppt. Die zwischen dem FC-Switch-Ausfall und der Anzahl der Male, die die Nodes MultiDiskFailure-Fehler produzierten, beträgt ca. 30 Sekunden länger. Diese zusätzlichen 30 Sekunden müssen zur Notfallerkennungszeit hinzugefügt werden.

Über die Tiebreaker CLI und die man-Pages

Über die Tiebreaker CLI können Sie die Tiebreaker Software per Remote konfigurieren und die MetroCluster Konfigurationen überwachen.

Die CLI-Eingabeaufforderung wird als NetApp MetroCluster Tiebreaker dargestellt:>.

Die man-Pages sind in der CLI verfügbar. Geben Sie dazu den entsprechenden Befehlsnamen an der Eingabeaufforderung ein.

Installation der Tiebreaker Software

Die Tiebreaker Software bietet Monitoring-Funktionen für eine Clustered Storage-Umgebung. Außerdem sendet er SNMP-Benachrichtigungen, wenn Probleme mit der Node-Konnektivität oder im Falle eines Standortnotfalls auftreten.

Die MetroCluster-Software muss installiert und konfiguriert sein.

Systemanforderungen für die Installation oder Aktualisierung der Tiebreaker Software

Die Tiebreaker Software wird auf einem dritten Standort installiert, wodurch die Software zwischen einem Switch-Link- (ISL)-Fehler (wenn Verbindungen zwischen den Standorten ausgefallen sind) und einem Standortausfall unterscheiden kann. Ihr Hostsystem muss bestimmte Anforderungen erfüllen, bevor Sie die Tiebreaker Software auf Ihrem lokalen Computer installieren oder aktualisieren können, um die MetroCluster-Konfiguration zu überwachen.

Die MetroCluster Tiebreaker Software verfügt über folgende Monitoring-Funktionen und Anforderungen:

- Für die verschiedenen MetroCluster Konfigurationen ist keine spezielle Konfiguration erforderlich.
- Monitoring-Funktionen für bis zu 15 MetroCluster-Konfigurationen gleichzeitig.

> Sie sollten nur einen MetroCluster Tiebreaker Monitor pro MetroCluster-Konfiguration haben, um Konflikte mit mehreren Tiebreaker Monitoren zu vermeiden.

- Unterstützung für eine Kombination aus MetroCluster IP, MetroCluster FC und Stretch MetroCluster Konfigurationen.
- Hardware und Software:
  - ONTAP 8.3.x, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 9.9.1, 9.10.1 oder 9.11.1.
- Red hat Enterprise Linux 7 bis 7.9 oder CentOS 7 bis 7.9 64 Bit (physische Installation oder virtuelle Maschine)
  - MariaDB 5.5.52.x/MySQL Server 5.6x
  - 4 GB RAM
  - Öffnen Sie Java Runtime Environment 8
- Red hat Enterprise Linux 8.1 auf 8.5
  - MariaDB 10.x (verwenden Sie die Standardversion, die mit "yum install mariadb-Server.x86_64" installiert wird)
  - 4 GB RAM
  - Öffnen Sie Java Runtime Environment 8
- Festplattenkapazität: 8 GB
- Benutzer: Root-Zugriff
- Firewall:
  - Direkter Zugriff zum Einrichten von AutoSupport Meldungen
  - SSH (Port 22/TCP), HTTPS (Port 443/TCP) und Ping (ICMP)
- Die Installation auf FIPS-fähigen Hosts wird nicht unterstützt.

Installation der MetroCluster Tiebreaker Abhängigkeiten

Sie müssen einen MySQL- oder MariaDB-Server je nach dem Linux-Betriebssystem, das Ihr Host ist, installieren, bevor Sie die Tiebreaker-Software installieren oder aktualisieren.

Schritte

1. Installieren Sie Java Runtime Environment.

   ,Installation Von Java Runtime Environment 1.8

2. MySQL oder MariaDB Server installieren:

Wenn der Linux-Host lautet	Dann…
Red hat Enterprise Linux 7/CentOS 7	Installieren Sie MySQL ,Installieren von MySQL Server 5.5.30 oder höher und 5.6.x Versionen unter Red hat Enterprise Linux 7 oder CentOS 7
Red Hat Enterprise Linux 8	Installieren Sie MariaDB ,Installation von MariaDB Server auf Red hat Enterprise Linux 8

Installation Von Java Runtime Environment 1.8

Sie müssen Java Runtime Environment 1.8 auf Ihrem Hostsystem installieren, bevor Sie die Tiebreaker Software installieren oder aktualisieren.

Schritte

1. Melden Sie sich als an `root` Zum Hostsystem.

```
login as: root
root@mcctb's password:
Last login: Fri Jan  8 21:33:00 2017 from host.domain.com
```

2. Installation Von Java Runtime Environment 1.8:

```
[root@mcctb ~]# yum install java-1.8.0-openjdk.x86_64
```

```
[root@mcctb ~]# yum install java-1.8.0-openjdk.x86_64
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
... shortened....
Dependencies Resolved

=========================================================================
Package               Arch   Version                 Repository    Size
=========================================================================
Installing:
 java-1.8.0-openjdk  x86_64  1:1.8.0.144-0.b01.el7_4 updates      238 k
 ..
 ..
Transaction Summary
=========================================================================
Install  1 Package  (+ 4 Dependent packages)

Total download size: 34 M
Is this ok [y/d/N]: y

Installed:
java-1.8.0-openjdk.x86_64 1:1.8.0.144-0.b01.el7_4
Complete!
```

Installieren von MySQL Server 5.5.30 oder höher und 5.6.x Versionen unter Red hat Enterprise Linux 7 oder CentOS 7

Sie müssen MySQL Server 5.5.30 oder höher und 5.6.x-Version auf Ihrem Hostsystem installieren, bevor Sie die Tiebreaker-Software installieren oder aktualisieren.

Schritte

1. Melden Sie sich als an `root` Zum Hostsystem.

```
login as: root
root@mcctb's password:
Last login: Fri Jan  8 21:33:00 2016 from host.domain.com
```

2. Fügen Sie das MySQL-Repository zum Host-System hinzu:

```
[root@mcctb ~]# yum localinstall https://dev.mysql.com/get/mysql57-community-
release-el6-11.noarch.rpm
```

```
Loaded plugins: product-id, refresh-packagekit, security, subscription-
manager
Setting up Local Package Process
Examining /var/tmp/yum-root-LLUw0r/mysql-community-release-el6-
5.noarch.rpm: mysql-community-release-el6-5.noarch
Marking /var/tmp/yum-root-LLUw0r/mysql-community-release-el6-
5.noarch.rpm to be installed
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package mysql-community-release.noarch 0:el6-5 will be installed
--> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved
=============================================================================
========
Package               Arch   Version
                                     Repository
Size
=============================================================================
========
Installing:
mysql-community-release
                       noarch el6-5 /mysql-community-release-el6-
5.noarch 4.3 k
Transaction Summary
=============================================================================
========
Install       1 Package(s)
Total size: 4.3 k
Installed size: 4.3 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
  Installing : mysql-community-release-el6-5.noarch
1/1
  Verifying  : mysql-community-release-el6-5.noarch
1/1
Installed:
  mysql-community-release.noarch 0:el6-5
Complete!
```

3. Deaktivieren Sie das mysql 57-Repository:

```
[root@mcctb ~]# yum-config-manager --disable mysql57-community
```

4. Aktivieren Sie das mysql 56-Repository:

```
[root@mcctb ~]# yum-config-manager --enable mysql56-community
```

5. Repository aktivieren:

```
[root@mcctb ~]# yum repolist enabled | grep "mysql.-community."
```

```
mysql-connectors-community           MySQL Connectors Community
21
mysql-tools-community                MySQL Tools Community
35
mysql56-community                    MySQL 5.6 Community Server
231
```

6. Installieren Sie den MySQL Community Server:

```
[root@mcctb ~]# yum install mysql-community-server
```

```
Loaded plugins: product-id, refresh-packagekit, security, subscription-
manager
This system is not registered to Red Hat Subscription Management. You
can use subscription-manager
to register.
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
.....Output truncated.....
---> Package mysql-community-libs-compat.x86_64 0:5.6.29-2.el6 will be
obsoleting
--> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved
=================================================================================
Package                          Arch   Version       Repository
Size
=================================================================================
Installing:
 mysql-community-client         x86_64  5.6.29-2.el6  mysql56-community
18  M
     replacing  mysql.x86_64 5.1.71-1.el6
 mysql-community-libs           x86_64  5.6.29-2.el6  mysql56-community
1.9 M
```

```
     replacing  mysql-libs.x86_64 5.1.71-1.el6
 mysql-community-libs-compat    x86_64  5.6.29-2.el6  mysql56-community
1.6 M
     replacing  mysql-libs.x86_64 5.1.71-1.el6
 mysql-community-server         x86_64  5.6.29-2.el6  mysql56-community
53  M
     replacing  mysql-server.x86_64 5.1.71-1.el6
Installing for dependencies:
mysql-community-common          x86_64  5.6.29-2.el6  mysql56-community
308 k

Transaction Summary
=================================================================================
=======
Install       5 Package(s)
Total download size: 74 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/5): mysql-community-client-5.6.29-2.el6.x86_64.rpm       |  18 MB
00:28
(2/5): mysql-community-common-5.6.29-2.el6.x86_64.rpm       | 308 kB
00:01
(3/5): mysql-community-libs-5.6.29-2.el6.x86_64.rpm         | 1.9 MB
00:05
(4/5): mysql-community-libs-compat-5.6.29-2.el6.x86_64.rpm  | 1.6 MB
00:05
(5/5): mysql-community-server-5.6.29-2.el6.x86_64.rpm       |  53 MB
03:42
---------------------------------------------------------------------------
-------
Total                                               289 kB/s |  74 MB
04:24
warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA/SHA1 Signature, key ID
5072e1f5: NOKEY
Retrieving key from file:/etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-mysql
Importing GPG key 0x5072E1F5:
 Userid : MySQL Release Engineering <mysql-build@oss.oracle.com>
Package: mysql-community-release-el6-5.noarch
         (@/mysql-community-release-el6-5.noarch)
 From   : file:/etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-mysql
Is this ok [y/N]: y
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
  Installing : mysql-community-common-5.6.29-2.el6.x86_64
```

```
....Output truncated....
1.el6.x86_64
7/8
  Verifying  : mysql-5.1.71-1.el6.x86_64
8/8
Installed:
  mysql-community-client.x86_64 0:5.6.29-2.el6
  mysql-community-libs.x86_64 0:5.6.29-2.el6
  mysql-community-libs-compat.x86_64 0:5.6.29-2.el6
  mysql-community-server.x86_64 0:5.6.29-2.el6

Dependency Installed:
  mysql-community-common.x86_64 0:5.6.29-2.el6

Replaced:
  mysql.x86_64 0:5.1.71-1.el6 mysql-libs.x86_64 0:5.1.71-1.el6
  mysql-server.x86_64 0:5.1.71-1.el6
Complete!
```

7. MySQL-Server starten:

```
[root@mcctb ~]# service mysqld start
```

```
Initializing MySQL database:  2016-04-05 19:44:38 0 [Warning] TIMESTAMP
with implicit DEFAULT value is deprecated. Please use
--explicit_defaults_for_timestamp server option (see documentation
for more details).
2016-04-05 19:44:38 0 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 5.6.29)
        starting as process 2487 ...
2016-04-05 19:44:38 2487 [Note] InnoDB: Using atomics to ref count
        buffer pool pages
2016-04-05 19:44:38 2487 [Note] InnoDB: The InnoDB memory heap is
disabled
....Output truncated....
2016-04-05 19:44:42 2509 [Note] InnoDB: Shutdown completed; log sequence
       number 1625987

PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER!
To do so, start the server, then issue the following commands:

  /usr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
  /usr/bin/mysqladmin -u root -h mcctb password 'new-password'

Alternatively, you can run:
  /usr/bin/mysql_secure_installation

which will also give you the option of removing the test
databases and anonymous user created by default.  This is
strongly recommended for production servers.
.....Output truncated.....
WARNING: Default config file /etc/my.cnf exists on the system
This file will be read by default by the MySQL server
If you do not want to use this, either remove it, or use the
--defaults-file argument to mysqld_safe when starting the server

                                                           [  OK  ]
Starting mysqld:                                           [  OK  ]
```

8. Bestätigen Sie, dass MySQL-Server ausgeführt wird:

```
[root@mcctb ~]# service mysqld status
```

```
mysqld (pid  2739) is running...
```

9. Konfigurieren Sie die Sicherheits- und Kennworteinstellungen:

```
[root@mcctb ~]# mysql_secure_installation
```

```
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MySQL
       SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

 In order to log into MySQL to secure it, we'll need the current
 password for the root user.  If you've just installed MySQL, and
 you haven't set the root password yet, the password will be blank,
 so you should just press enter here.

 Enter current password for root (enter for none):   <== on default
install
                                                          hit enter here
 OK, successfully used password, moving on...

 Setting the root password ensures that nobody can log into the MySQL
 root user without the proper authorization.

 Set root password? [Y/n] y
 New password:
 Re-enter new password:
 Password updated successfully!
 Reloading privilege tables..
  ... Success!

 By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
 to log into MySQL without having to have a user account created for
 them.  This is intended only for testing, and to make the installation
 go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
 production environment.

 Remove anonymous users? [Y/n] y
  ... Success!

 Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.
This
 ensures that someone cannot guess at the root password from the
network.

 Disallow root login remotely? [Y/n] y
  ... Success!

 By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can
 access.  This is also intended only for testing, and should be removed
 before moving into a production environment.

 Remove test database and access to it? [Y/n] y
  - Dropping test database...
 ERROR 1008 (HY000) at line 1: Can't drop database 'test';
```

```
database doesn't exist
 ... Failed!  Not critical, keep moving...
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

All done!  If you've completed all of the above steps, your MySQL
installation should now be secure.

Thanks for using MySQL!

Cleaning up...
```

10. Überprüfen Sie, ob die MySQL-Anmeldung funktioniert:

```
[root@mcctb ~]# mysql -u root -p
```

```
Enter password: <configured_password>
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 17
Server version: 5.6.29 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input
statement.
mysql>
```

Wenn der MySQL-Login funktioniert, endet die Ausgabe am `mysql>` Eingabeaufforderung:

Aktivieren der Einstellung Autostart von MySQL

Stellen Sie sicher, dass die Autostart-Funktion für den MySQL-Deamon eingeschaltet ist. Durch Aktivieren des MySQL-Daemon wird MySQL automatisch neu gestartet, wenn das System, auf dem die MetroCluster Tiebreaker Software ausgeführt wird, neu gestartet wird. Wenn der MySQL-Daemon nicht ausgeführt wird, wird die Tiebreaker-Software weiterhin ausgeführt, kann aber nicht neu gestartet werden und

Konfigurationsänderungen können nicht vorgenommen werden.

Schritt

1. Vergewissern Sie sich, dass MySQL beim Starten automatisch gestartet wird:

   ```
   [root@mcctb ~]# systemctl list-unit-files mysqld.service
   ```

   ```
   UNIT FILE          State
   ------------------ ----------
   mysqld.service     enabled
   ```

   Wenn MySQL beim Starten nicht aktiviert ist, lesen Sie die MySQL-Dokumentation, um die Autostart-Funktion für Ihre Installation zu aktivieren.

Installation von MariaDB Server auf Red hat Enterprise Linux 8

Sie müssen MariaDB Server auf Ihrem Hostsystem installieren, bevor Sie die Tiebreaker Software installieren oder aktualisieren.

Ihr Hostsystem muss unter Red hat Enterprise Linux (RHEL) 8 ausgeführt werden.

Schritte

1. Melden Sie sich als an `root` Zum Hostsystem.

   ```
   login as: root
   root@mcctb's password:
   Last login: Fri Jan  8 21:33:00 2017 from host.domain.com
   ```

2. MariaDB-Server installieren:

   ```
   [root@mcctb ~]# yum install mariadb-server.x86_64
   ```

   ```
    [root@mcctb ~]# yum install mariadb-server.x86_64
   Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
   ...
   ...

   ==========================================================================
   ===
    Package                      Arch   Version         Repository
   Size
   ==========================================================================
   ===
   Installing:
   mariadb-server               x86_64   1:5.5.56-2.el7   base
   11 M
   ```

```
Installing for dependencies:

Transaction Summary
================================================================================
Install  1 Package  (+8 Dependent packages)
Upgrade             ( 1 Dependent package)

Total download size: 22 M
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
No Presto metadata available for base warning:
/var/cache/yum/x86_64/7/base/packages/mariadb-libs-5.5.56-
2.el7.x86_64.rpm:
Header V3 RSA/SHA256 Signature,
key ID f4a80eb5: NOKEY] 1.4 MB/s | 3.3 MB  00:00:13 ETA
Public key for mariadb-libs-5.5.56-2.el7.x86_64.rpm is not installed
(1/10): mariadb-libs-5.5.56-2.el7.x86_64.rpm  | 757 kB  00:00:01
..
..
(10/10): perl-Net-Daemon-0.48-5.el7.noarch.rpm|  51 kB  00:00:01
--------------------------------------------------------------------------------
Installed:
  mariadb-server.x86_64 1:5.5.56-2.el7

Dependency Installed:
mariadb.x86_64 1:5.5.56-2.el7
perl-Compress-Raw-Bzip2.x86_64 0:2.061-3.el7
perl-Compress-Raw-Zlib.x86_64 1:2.061-4.el7
perl-DBD-MySQL.x86_64 0:4.023-5.el7
perl-DBI.x86_64 0:1.627-4.el7
perl-IO-Compress.noarch 0:2.061-2.el7
perl-Net-Daemon.noarch 0:0.48-5.el7
perl-PlRPC.noarch 0:0.2020-14.el7

Dependency Updated:
  mariadb-libs.x86_64 1:5.5.56-2.el7
Complete!
```

3. MariaDB-Server starten:

```
[root@mcctb ~]# systemctl start mariadb
```

4. Überprüfen Sie, ob der MariaDB-Server gestartet wurde:

```
[root@mcctb ~]# systemctl status mariadb
```

```
[root@mcctb ~]# systemctl status mariadb
mariadb.service - MariaDB database server
...
Nov 08 21:28:59 mcctb systemd[1]: Starting MariaDB database server...
...
Nov 08 21:29:01 scspr0523972001 systemd[1]: Started MariaDB database
server.
```

Stellen Sie sicher, dass die Einstellung „Autostart aktivieren“ für MariaDB aktiviert ist. Siehe .

5. Konfigurieren Sie die Sicherheits- und Kennworteinstellungen:

```
[root@mcctb ~]# mysql_secure_installation
```

```
[root@mcctb ~]# mysql_secure_installation
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!
Set root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.
Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!
Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!
Reload privilege tables now? [Y/n]
... Success!
Cleaning up...
All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.
Thanks for using MariaDB!
```

Aktivieren der Einstellung Autostart für die MariaDB

Stellen Sie sicher, dass die Autostart-Funktion für die MariaDB aktiviert ist. Wenn Sie die Autostart-Funktion nicht aktivieren und das System, auf dem sich die MetroCluster Tiebreaker Software befindet, neu gestartet werden muss, wird die Tiebreaker Software ausgeführt, der MariaDB-Service kann jedoch nicht neu gestartet werden und Konfigurationsänderungen können nicht vorgenommen werden.

Schritte

1. Aktivieren des Autostart-Dienstes:

   ```
   [root@mcctb ~]# systemctl enable mariadb.service
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass MariaDB beim Starten automatisch gestartet wird:

   ```
   [root@mcctb ~]# systemctl list-unit-files mariadb.service
   ```

   ```
   UNIT FILE          State
   ------------------ ----------
   mariadb.service    enabled
   ```

Installieren oder Aktualisieren des Softwarepakets

Sie müssen die MetroCluster Tiebreaker Software auf Ihrem lokalen Computer installieren oder aktualisieren, um MetroCluster Konfigurationen zu überwachen.

- Ihr Storage-System muss ONTAP 8.3.x oder höher ausgeführt werden.
- Sie müssen OpenJDK mithilfe der installiert haben `yum install java-1.8.0-openjdk` Befehl.

Schritte

1. Laden Sie die neueste Version der MetroCluster Tiebreaker Software herunter. In diesem Beispiel wird die Version 1.21P3-1 verwendet.

   "NetApp Support"

2. Melden Sie sich beim Host als Root-Benutzer an.
3. Installation oder Upgrade der Tiebreaker Software:

Ihr Unternehmen	Geben Sie diesen Befehl aus…

Durchführen einer neuen Installation	`rpm -ivh NetApp-MetroCluster-Tiebreaker-Software-1.21P3-1x86_64.rpm`
	
	Das System zeigt die folgende Ausgabe für eine erfolgreiche Installation an:
	
	``
	Verifying...
	################################# [100%]
	Preparing...
	################################# [100%]
	Updating / installing...
	1:NetApp-MetroCluster-Tiebreaker-
	So################################# [100%]
	Post installation start Wed Oct 20 09:59:19 EDT 2021
	Enter MetroCluster Tiebreaker user password:
	
	Please enter mysql root password when prompted
	Enter password:
	Synchronizing state of netapp-metrocluster-tiebreaker-
	software.service with SysV service script with
	/usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
	Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable
	netapp-metrocluster-tiebreaker-software
	Created symlink /etc/systemd/system/multi-
	user.target.wants/netapp-metrocluster-tiebreaker-
	software.service → /etc/systemd/system/netapp-
	metrocluster-tiebreaker-software.service.
	Attempting to start NetApp MetroCluster Tiebreaker
	software services
	Started NetApp MetroCluster Tiebreaker software services
	Enabled autostart of NetApp MetroCluster Tiebreaker
	software daemon during boot
	Created symbolic link for NetApp MetroCluster Tiebreaker
	software CLI
	Post installation end Wed Oct 20 09:59:28 EDT 2021
	Successfully installed NetApp MetroCluster Tiebreaker
	software version 1.21P3.
	``

Aktualisierung einer vorhandenen Installation	`rpm -Uvh NetApp-MetroCluster-Tiebreaker-Software-1.21P3-1.x86_64.rpm`
	
	Das System zeigt die folgende Ausgabe für eine erfolgreiche Aktualisierung an:
	
	``
	MetroCluster-Tiebreaker-Software-1.21P3-1.x86_64.rpm
	Verifying...
	################################# [100%]
	Preparing...
	################################# [100%]
	Upgrading NetApp MetroCluster Tiebreaker software....
	Stopping NetApp MetroCluster Tiebreaker software
	services before upgrade.
	Updating / installing...
	   1:NetApp-MetroCluster-Tiebreaker-
	So################################# [50%]
	Post installation start Wed Oct 20 09:57:49 EDT 2021
	Synchronizing state of netapp-metrocluster-tiebreaker-
	software.service with SysV service script with
	/usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
	Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable
	netapp-metrocluster-tiebreaker-software
	Created symlink /etc/systemd/system/multi-
	user.target.wants/netapp-metrocluster-tiebreaker-
	software.service → /etc/systemd/system/netapp-
	metrocluster-tiebreaker-software.service.
	Attempting to start NetApp MetroCluster Tiebreaker
	software services
	Starting NetApp MetroCluster Tiebreaker software
	services. Retry: 1
	Started NetApp MetroCluster Tiebreaker software services
	Enabled autostart of NetApp MetroCluster Tiebreaker
	software daemon during boot
	Created symbolic link for NetApp MetroCluster Tiebreaker
	software CLI
	Post upgrade end Wed Oct 20 09:57:52 EDT 2021
	Successfully upgraded NetApp MetroCluster Tiebreaker
	software to version 1.21P3.
	Cleaning up / removing...
	   2:NetApp-MetroCluster-Tiebreaker-
	So################################# [100%]
	``

> Wenn Sie das falsche MySQL-Root-Passwort eingeben, zeigt die Tiebreaker Software an, dass sie erfolgreich installiert wurde, zeigt aber „Access Denied“-Meldungen an. Um das Problem zu lösen, müssen Sie die Tiebreaker Software mit verwenden `rpm -e` Führen Sie einen Befehl aus, und installieren Sie dann die Software mit dem richtigen MySQL-Root-Passwort neu.

4. Überprüfen Sie die Tiebreaker Konnektivität mit der MetroCluster Software, indem Sie eine SSH-Verbindung vom Tiebreaker Host über jede der Node-Management-LIFs und Cluster-Management-LIFs öffnen.

"NetApp Support"

Aktualisieren des Hosts, auf dem der Tiebreaker Monitor ausgeführt wird

Sie können den Host, auf dem der Tiebreaker Monitor läuft, mit minimaler Unterbrechung aktualisieren, wenn Sie die Monitore vor dem Upgrade in den Beobachtermodus schalten.

Schritte

1. Überprüfen Sie, ob sich die Monitore im Beobachtermodus befinden:

   ```
   monitor show -status
   ```

```
NetApp MetroCluster Tiebreaker:> monitor show -status
MetroCluster: cluster_A
    Disaster: false
    Monitor State: Normal
    Observer Mode: true
    Silent Period: 15
    Override Vetoes: false
    Cluster: cluster_Ba(UUID:4d9ccf24-080f-11e4-9df2-00a098168e7c)
        Reachable: true
        All-Links-Severed: FALSE
            Node: mcc5-a1(UUID:78b44707-0809-11e4-9be1-e50dab9e83e1)
                Reachable: true
                All-Links-Severed: FALSE
                State: normal
            Node: mcc5-a2(UUID:9a8b1059-0809-11e4-9f5e-8d97cdec7102)
                Reachable: true
                All-Links-Severed: FALSE
                State: normal
    Cluster: cluster_B(UUID:70dacd3b-0823-11e4-a7b9-00a0981693c4)
        Reachable: true
        All-Links-Severed: FALSE
            Node: mcc5-b1(UUID:961fce7d-081d-11e4-9ebf-2f295df8fcb3)
                Reachable: true
                All-Links-Severed: FALSE
                State: normal
            Node: mcc5-b2(UUID:9393262d-081d-11e4-80d5-6b30884058dc)
                Reachable: true
                All-Links-Severed: FALSE
                State: normal
```

2. Wechseln Sie alle Monitore in den Beobachtermodus.

```
NetApp MetroCluster Tiebreaker :> monitor modify -monitor-name
_monitor_name_ -observer-mode true
```

3. Führen Sie zum Upgrade des Tiebreaker Hosts alle Schritte durch:

   ‚Installieren oder Aktualisieren des Softwarepakets

4. Deaktivieren Sie den Beobachtermodus, um alle Monitore wieder in den Online-Modus zu verschieben.

```
NetApp MetroCluster Tiebreaker :> monitor modify -monitor-name
_monitor_name_ -observer-mode false
```

Auswählen der NTP-Quelle für die Tiebreaker Software

Sie sollten für die Tiebreaker Software eine lokale NTP-Quelle (Network Time Protocol) verwenden. Es sollte nicht die gleiche Quelle wie die MetroCluster Sites verwenden, die die Tiebreaker Software überwacht.

Konfigurieren der Tiebreaker Software

Nach der Installation der Tiebreaker Software können MetroCluster Konfigurationen hinzugefügt oder geändert oder aus der Tiebreaker Software entfernt werden.

Starten der Tiebreaker Software-CLI

Nach dem Installieren der Tiebreaker Software müssen Sie ihre CLI starten, um die Software zu konfigurieren.

1. Starten Sie die CLI von der Eingabeaufforderung des Hosts, auf dem Sie die Software installiert haben:

   `netapp-metrocluster-tiebreaker-software-cli`

Hinzufügen von MetroCluster Konfigurationen

Nach der Installation der NetApp MetroCluster Tiebreaker Software können mehrere MetroCluster Konfigurationen gleichzeitig hinzugefügt werden.

Sie müssen die MetroCluster-Konfiguration in einer ONTAP-Umgebung installiert und die Einstellungen in der Software aktiviert haben.

1. Über die Tiebreaker Befehlszeilenschnittstelle (CLI) können Sie mit dem Hinzufügungs-Befehl MetroCluster-Konfigurationen hinzufügen.

   Wenn Sie den Hostnamen verwenden, muss dieser der vollständig qualifizierte Domänenname (FQDN) sein.

   Im folgenden Beispiel wird die Konfiguration von Cluster_A gezeigt:

   ```
   NetApp MetroCluster Tiebreaker :> monitor add wizard
   Enter monitor Name: cluster_A
   Enter Cluster IP Address: 10.222.196.130
   Enter Cluster Username: admin
   Enter Cluster Password:
   Enter Peer Cluster IP Address: 10.222.196.40
   Enter Peer Cluster Username: admin
   Enter Peer Cluster Password:
   Successfully added monitor to NetApp MetroCluster Tiebreaker software.
   ```

2. Überprüfen Sie, ob die MetroCluster-Konfiguration ordnungsgemäß mit der Tiebreaker CLI hinzugefügt wurde `monitor show -status` Befehl.

```
NetApp MetroCluster Tiebreaker :> monitor show -status
```

3. Deaktivieren Sie den Observer-Modus für die Tiebreaker-Software, um eine Umschaltung automatisch zu starten, nachdem ein Standortfehler erkannt wurde:

   `monitor modify -monitor-name monitor_name -observer-mode false`

```
NetApp MetroCluster Tiebreaker :> monitor modify -monitor-name 8pack
-observer-mode false
Warning: If you are turning observer-mode to false, make sure to review
the 'risks and limitations'
as described in the MetroCluster Tiebreaker installation and
configuration.
Are you sure you want to enable automatic switchover capability for
monitor "8pack"? [Y/N]: y
```

"Risiken und Einschränkungen bei der Verwendung von MetroCluster Tiebreaker im aktiven Modus"

Befehle zum Ändern von MetroCluster Tiebreaker Konfigurationen

Sie können die MetroCluster-Konfiguration jederzeit ändern, wenn Sie die Einstellungen ändern möchten.

Der Tiebreaker CLI-Monitor-Änderungsbefehl kann mit einer der folgenden Optionen verwendet werden. Mit dem Befehl Monitor show -Status können Sie Ihre Änderungen bestätigen.

Option	Beschreibung
-Monitor-Name	Name der MetroCluster-Konfiguration
-Monitor aktivieren	Aktiviert und deaktiviert die Überwachung der MetroCluster-Konfiguration
-Stumm-Periode	Zeitraum in Sekunden, für die die MetroCluster Tiebreaker Software nach der Erkennung einen Standortausfall bestätigt
-Observer-Modus	Der Observer-Modus (True) bietet nur Überwachung und löst bei einem Standortunfall keine Umschaltung aus. Der Online-Modus (false) löst bei einem Standortausfall eine Umschaltung aus. • "Wie die Tiebreaker Software Standortausfällen erkennt" • "Risiken und Einschränkungen bei der Verwendung von MetroCluster Tiebreaker im aktiven Modus"

Im folgenden Beispiel wird der Silent Period für die Konfiguration geändert.

```
NetApp MetroCluster Tiebreaker :> monitor modify -monitor-name cluster_A
-silent-period 15
Successfully modified monitor in NetApp MetroCluster Tiebreaker
software.
```

Über die Tiebreaker CLI `debug` Mit dem Befehl kann der Protokollierungsmodus geändert werden.

Befehl	Beschreibung
Debug-Status	Zeigt den Status des Debug-Modus an
Debug aktivieren	Aktiviert den Debug-Modus für die Protokollierung
Debug deaktivieren	Deaktiviert den Debug-Modus für die Protokollierung

Über die Tiebreaker CLI `update-mcctb-password` Mit dem Befehl kann das Benutzerpasswort aktualisiert werden.

Befehl	Beschreibung
Update-mcctb-password	Das Benutzerpasswort wurde erfolgreich aktualisiert

Entfernen von MetroCluster-Konfigurationen

Sie können die MetroCluster-Konfiguration entfernen, die von der Tiebreaker Software überwacht wird, wenn Sie keine MetroCluster-Konfiguration mehr überwachen möchten.

1. Verwenden Sie die Tiebreaker CLI `monitor remove` Befehl zum Entfernen der MetroCluster-Konfiguration.

   Im folgenden Beispiel wird „`Cluster_A`“ aus der Software entfernt:

   ```
   NetApp MetroCluster Tiebreaker :> monitor remove -monitor-name cluster_A
   Successfully removed monitor from NetApp MetroCluster Tiebreaker
   software.
   ```

2. Überprüfen Sie, ob die MetroCluster-Konfiguration ordnungsgemäß mithilfe der Tiebreaker CLI entfernt wird `monitor show -status` Befehl.

   ```
   NetApp MetroCluster Tiebreaker :> monitor show -status
   ```

Konfigurieren von SNMP-Einstellungen für Tiebreaker Software

Um SNMP mit der Tiebreaker Software zu verwenden, müssen Sie SNMP-Einstellungen konfigurieren.

1. Verwenden Sie den Tiebreaker CLI snmp config Wizard, um MetroCluster-Konfigurationen hinzuzufügen.

   Derzeit wird nur ein SNMP-Trap-Host unterstützt.

   Das folgende Beispiel zeigt die Konfiguration eines SNMP-Empfängers, der SNMP V1 mit einer IP-Adresse von 10.222.210.234 unterstützt, die Portnummer 162 für Trap-Nachrichten und die auf öffentlich eingestellte Community-Zeichenfolge:

   ```
   NetApp MetroCluster Tiebreaker :> snmp config wizard
   Enter SNMP Version [V1/V3]: V1
   Enter SNMP Host: 10.222.210.234
   Enter SNMP Port: 162
   Enter SNMP V1 Community: public
   Successfully added SNMP properties to NetApp MetroCluster Tiebreaker
   software.
   NetApp MetroCluster Tiebreaker :>
   ```

   Die Tiebreaker Software ist bereit, Traps an den von Ihnen angegebenen SNMP-Empfänger zu senden.

2. Vergewissern Sie sich, dass die SNMP-Einstellungen konfiguriert sind:

   ```
   snmp config test
   ```

   Das folgende Beispiel zeigt, dass die Tiebreaker Software einen SNMP Trap für den Event TEST_SNMP_CONFIG senden kann:

   ```
   NetApp MetroCluster Tiebreaker :> snmp config test
   Sending SNMP trap to localhost. Version : V1.
   Successfully sent SNMP trap for event TEST_SNMP_CONFIG
   NetApp MetroCluster Tiebreaker :>
   ```

Monitoring der MetroCluster-Konfiguration

Die MetroCluster Tiebreaker Software automatisiert den Recovery-Prozess, da Kunden damit den MetroCluster-Konfigurationsstatus überwachen, SNMP-Ereignisse und Traps bewerten, die an den NetApp Kunden-Support gesendet werden, und den Status von Monitoring-Vorgängen anzeigen können.

AutoSupport wird konfiguriert

Standardmäßig werden AutoSupport-Meldungen eine Woche nach der Installation der Tiebreaker Software an NetApp gesendet. Ereignisse, die die AutoSupport-Benachrichtigung auslösen, sind eine Panik der Tiebreaker Software, die Erkennung von Ausfallszenarien für MetroCluster-Konfigurationen oder ein unbekannter MetroCluster-Konfigurationsstatus.

Sie müssen über einen direkten Zugriff für das Einrichten von AutoSupport Meldungen verfügen.

Schritte

1. Verwenden Sie den Tiebreaker CLI-AutoSupport-Befehl mit einer der folgenden Optionen:

Option	Beschreibung
-Rufe	Sendet eine AutoSupport-Nachricht an den Kundensupport
-Configure Wizard	Assistent zum Konfigurieren der Anmeldeinformationen für den Proxyserver
-Delete-Konfiguration	Löscht die Anmeldeinformationen des Proxyservers
--aktivieren	Aktiviert die AutoSupport-Benachrichtigung (dies ist die Standardeinstellung).
-Disable	Deaktiviert die AutoSupport-Benachrichtigung
-Anzeigen	Zeigt den AutoSupport-Status an

Im folgenden Beispiel wird AutoSupport aktiviert oder deaktiviert und das Ziel, an das der AutoSupport Inhalt gesendet wird, angezeigt:

```
NetApp MetroCluster Tiebreaker :> autosupport enable
AutoSupport already enabled.

NetApp MetroCluster Tiebreaker :> autosupport disable
AutoSupport status            : disabled
Proxy Server IP Address       : 10.234.168.79
Proxy Server Port Number      : 8090
Proxy Server Username         : admin
AutoSupport destination       :
https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

NetApp MetroCluster Tiebreaker :> autosupport enable
AutoSupport status            : enabled
Proxy Server IP Address       : 10.234.168.79
Proxy Server Port Number      : 8090
Proxy Server Username         : admin
AutoSupport destination       :
https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

NetApp MetroCluster Tiebreaker :> autosupport invoke
AutoSupport transmission      : success
Proxy Server IP Address       : 10.234.168.79
Proxy Server Port Number      : 8090
Proxy Server Username         : admin
AutoSupport destination       :
https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
```

Das folgende Beispiel zeigt AutoSupport, die über einen authentifizierten Proxy-Server mit einer IP-Adresse und Portnummer konfiguriert sind:

```
NetApp MetroCluster Tiebreaker :> autosupport configure wizard
Enter Proxy Server IP address :  10.234.168.79
Enter Proxy Server port number :  8090
Enter Proxy Server Username :  admin
Enter Proxy Server Password : 123abc
Autosupport configuration updated successfully.
```

Im folgenden Beispiel wird das Löschen einer AutoSupport-Konfiguration gezeigt:

```
NetApp MetroCluster Tiebreaker :> autosupport delete configuration
Autosupport configuration deleted successfully.
```

SNMP-Ereignisse und -Traps

Die NetApp MetroCluster Tiebreaker Software verwendet SNMP-Traps, um Sie über wichtige Ereignisse zu informieren. Diese Fallen sind Teil der NetApp MIB Datei. Jeder Köder enthält die folgenden Informationen: Trap-Name, Schweregrad, Impact-Level, Zeitstempel und Nachricht.

Ereignis-Name	Ereignisdetails	Fallnummer
MetroCluster Tie-Breaker kann die MetroCluster-Konfiguration nicht erreichen	Weist den Administrator darauf hin, dass die Software einen Notfall nicht erkennen kann. Dieses Ereignis tritt auf, wenn beide Cluster nicht erreichbar sind.	25000
MetroCluster Tie-Breaker kann den Cluster nicht erreichen	Warnt den Administrator, dass die Software keinen der Cluster erreichen kann.	25001
MetroCluster Tie-Breaker hat einen Notfall am Cluster erkannt	Benachrichtigt den Administrator, dass die Software einen Standortausfall erkennt. Es wird eine Benachrichtigung zugestellt.	25002
Alle Verbindungen zwischen dem Partner-Cluster werden getrennt.	Die Software erkennt, dass beide Cluster erreichbar sind, aber alle Netzwerkpfade zwischen den beiden Clustern sind ausgefallen, und die Cluster können nicht miteinander kommunizieren.	25005
SNMP-Test-Trap	Die SNMP-Konfiguration kann nun durch Ausführen des befehls snmp config Test getestet werden.	25006

Anzeigen des Status von Monitoring-Vorgängen

Sie können den Gesamtstatus der Überwachungsvorgänge für eine MetroCluster-Konfiguration anzeigen.

Schritt

1. Verwenden Sie den Tiebreaker CLI-Monitor-Befehl, um den Status eines MetroCluster-Vorgangs mit einer der folgenden Optionen anzuzeigen:

Option	Beschreibung
-Monitor-Name	Zeigt den Status des angegebenen Monitornamens an
-Operation-history	Zeigt bis zu 10 Überwachungsvorgänge an, die zuletzt auf einem Cluster durchgeführt wurden
-Stats	Zeigt die Statistiken zum angegebenen Cluster an
-Status	Zeigt den Status des angegebenen Clusters an **Hinweis:** die MetroCluster Tiebreaker Software kann bis zu 10 Minuten dauern, um den Status des Abschlusses von Vorgängen wie Heal Aggregates, Heal Roots oder Switchback zu reflektieren.

   Im folgenden Beispiel wird gezeigt, dass die Cluster „Cluster_A“ und „Cluster_B“ verbunden und sich in

einem ordnungsgemäßen Zustand befinden:

```
NetApp MetroCluster Tiebreaker:> monitor show -status
MetroCluster: cluster_A
    Disaster: false
    Monitor State: Normal
    Observer Mode: true
    Silent Period: 15
    Override Vetoes: false
    Cluster: cluster_Ba(UUID:4d9ccf24-080f-11e4-9df2-00a098168e7c)
        Reachable: true
        All-Links-Severed: FALSE
            Node: mcc5-a1(UUID:78b44707-0809-11e4-9be1-e50dab9e83e1)
                Reachable: true
                All-Links-Severed: FALSE
                State: normal
            Node: mcc5-a2(UUID:9a8b1059-0809-11e4-9f5e-8d97cdec7102)
                Reachable: true
                All-Links-Severed: FALSE
                State: normal
    Cluster: cluster_B(UUID:70dacd3b-0823-11e4-a7b9-00a0981693c4)
        Reachable: true
        All-Links-Severed: FALSE
            Node: mcc5-b1(UUID:961fce7d-081d-11e4-9ebf-2f295df8fcb3)
                Reachable: true
                All-Links-Severed: FALSE
                State: normal
            Node: mcc5-b2(UUID:9393262d-081d-11e4-80d5-6b30884058dc)
                Reachable: true
                All-Links-Severed: FALSE
                State: normal
```

Im folgenden Beispiel werden die letzten sieben Vorgänge angezeigt, die auf Cluster_B ausgeführt wurden:

```
NetApp MetroCluster Tiebreaker:> monitor show -operation-history
MetroCluster: cluster_B
 [ 2014-09-15 04:48:32.274 ] MetroCluster Monitor is initialized
 [ 2014-09-15 04:48:32.278 ] Started Discovery and validation of
MetroCluster Setup
 [ 2014-09-15 04:48:35.078 ] Discovery and validation of MetroCluster
Setup succeeded. Started monitoring.
 [ 2014-09-15 04:48:35.246 ] NetApp MetroCluster Tiebreaker software is
able to reach cluster "mcc5a"
 [ 2014-09-15 04:48:35.256 ] NetApp MetroCluster Tiebreaker software is
able to reach cluster "mcc5b"
 [ 2014-09-15 04:48:35.298 ] Link to remote DR cluster is up for cluster
"mcc5a"
 [ 2014-09-15 04:48:35.308 ] Link to remote DR cluster is up for cluster
"mcc5b"
```

Anzeigen von Informationen über die MetroCluster-Konfiguration

Sie können den Monitornamen und die IP-Adresse aller Instanzen von MetroCluster-Konfigurationen in der Tiebreaker Software anzeigen.

Schritt

1. Zeigen Sie mit dem Tiebreaker CLI-Konfigurationsbefehl die MetroCluster-Konfigurationsinformationen an.

   Im folgenden Beispiel werden die Informationen für Cluster „Cluster_A“ und „Cluster_B“ angezeigt:

```
MetroCluster: North America
    Monitor Enabled: true
    ClusterA name: cluster_A
    ClusterA IpAddress: 10.222.196.130
    ClusterB name: cluster_B
    ClusterB IpAddress: 10.222.196.140
```

Erstellen von Dump-Dateien

Sie speichern den Gesamtstatus der Tiebreaker Software in einer Dump-Datei für Debugging-Zwecke.

Schritt

1. Verwenden Sie den Tiebreaker CLI Monitor Dump -Status-Befehl, um eine Dump-Datei des Gesamtstatus aller MetroCluster-Konfigurationen zu erstellen.

   Das folgende Beispiel zeigt die erfolgreiche Erstellung der Dump-Datei /var/log/netapp/mcctb/metrocluster-tiebreaker-status.xml:

```
NetApp MetroCluster Tiebreaker :> monitor dump -status
MetroCluster Tiebreaker status successfully dumped in file
/var/log/netapp/mcctb/metrocluster-tiebreaker-status.xml
```

Risiken und Einschränkungen bei der Verwendung von MetroCluster Tiebreaker im aktiven Modus

Umschaltung bei Erkennung eines Standortausfalls wird automatisch ausgeführt. MetroCluster Tiebreaker befindet sich im aktiven Modus. Dieser Modus kann zur Ergänzung der Funktion zur automatischen Umschaltung von ONTAP/FAS verwendet werden.

Wenn Sie MetroCluster Tiebreaker im aktiven Modus implementieren, können die folgenden bekannten Probleme zu Datenverlust führen:

- Wenn die Verbindung zwischen den Standorten fehlschlägt, werden die Controller auf jedem Standort weiterhin mit den Clients verbunden. Die Controller werden jedoch nicht gespiegelt. Der Ausfall eines Controllers an einem Standort wird als Standortausfall erkannt und der MetroCluster Tiebreaker initiiert eine Umschaltung. Die Daten, die nach dem Ausfall der Verbindung zwischen den Standorten mit dem Remote Standort nicht gespiegelt werden, gehen verloren.
- Eine Umschaltung findet statt, wenn die Aggregate am Remote-Standort eingeschränkt sind. Die Daten werden nicht repliziert, wenn die Umschaltung erfolgt ist, bevor die Aggregat-Resynchronisierung erfolgt ist.
- Wenn die Umschaltung abgeschlossen wird, tritt ein Remote-Storage-Ausfall auf.
- Nicht-flüchtiger Speicher (NVRAM oder NVMEM, je nach Plattformmodell) in den Storage-Controllern wird nicht vom Remote Disaster Recovery (DR)-Partner am Partnerstandort gespiegelt.
- Die Metadaten gehen verloren, wenn das Cluster-Peering-Netzwerk über einen längeren Zeitraum ausfällt und die Metadaten-Volumes nach einem Switchover nicht online sind.

> Möglicherweise treten Szenarien auf, die nicht erwähnt werden. NetApp ist nicht verantwortlich für jegliche Schäden, die sich aus der Verwendung von MetroCluster Tiebreaker im aktiven Modus ergeben können. Verwenden Sie MetroCluster Tiebreaker nicht im aktiven Modus, wenn die Risiken und Einschränkungen für Sie nicht akzeptabel sind.

Firewall-Anforderungen für MetroCluster Tiebreaker

MetroCluster Tiebreaker nutzt eine Reihe von Ports, um mit bestimmten Services zu kommunizieren.

In der folgenden Tabelle sind die Ports aufgeführt, die Sie in Ihrer Firewall zulassen müssen:

Port/Services	Quelle	Ziel	Zweck
443 / TCP	Tiebreaker	Internet	Senden von AutoSupport Meldungen an NetApp

22 / TCP	Management-Host	Tiebreaker	Tiebreaker Management
443 / TCP	Tiebreaker	Cluster-Management-LIFs	Sichere Kommunikation zum Cluster über HTTP (SSL)
22 / TCP	Tiebreaker	Cluster-Management-LIFs	Sichere Kommunikation zum Cluster über SSH
443 / TCP	Tiebreaker	Node-Management-LIFs	Sichere Kommunikation mit Knoten über HTTP (SSL)
22 / TCP	Tiebreaker	Node-Management-LIFs	Sichere Kommunikation mit Knoten über SSH
162 / UDP	Tiebreaker	SNMP-Trap-Host	Wird zum Senden von SNMP-Traps für Warnmeldungen verwendet
ICMP (Ping)	Tiebreaker	Cluster-Management-LIFs	Überprüfen, ob Cluster-IP erreichbar ist
ICMP (Ping)	Tiebreaker	Node-Management-LIFs	Überprüfen Sie, ob die Knoten-IP erreichbar ist

Wo Sie weitere Informationen finden

Weitere Informationen zur Konfiguration und zum Betrieb von MetroCluster erhalten Sie hier.

MetroCluster und sonstige Informationen

Informationsdaten	Betreff
"MetroCluster-Dokumentation"	• Alle MetroCluster-Informationen
"Technischer Bericht 4375 zu NetApp MetroCluster für ONTAP 9.3"	• Eine technische Übersicht über Konfiguration und Betrieb von MetroCluster • Best Practices für die Konfiguration von MetroCluster.

"Installation und Konfiguration von Fabric-Attached MetroCluster"	• Fabric-Attached MetroCluster-Architektur • Verkabelung der Konfiguration • Konfiguration der FC-to-SAS-Bridges • Konfigurieren der FC-Switches • Konfigurieren der MetroCluster in ONTAP
"Installation und Konfiguration von Stretch MetroCluster"	• Stretch-MetroCluster Architektur • Verkabelung der Konfiguration • Konfiguration der FC-to-SAS-Bridges • Konfigurieren der MetroCluster in ONTAP
"Installation und Konfiguration von MetroCluster IP"	• MetroCluster IP Architektur • Verkabelung der MetroCluster IP-Konfiguration • Konfigurieren der MetroCluster in ONTAP
"Warten der MetroCluster-Komponenten"	• Richtlinien für die Wartung in einer MetroCluster-Konfiguration • Verfahren zum Austausch oder Upgrade von Hardware und Firmware-Upgrades für FC-to-SAS-Bridges und FC-Switches • Hot-hinzufügen eines Festplatten-Shelfs in einer Fabric-Attached- oder Stretch-MetroCluster Konfiguration • Entfernen eines Festplatten-Shelfs in einer Fabric-Attached- oder Stretch-MetroCluster-Konfiguration • Austausch von Hardware an einem Disaster-Standort in einer Fabric-Attached- oder Stretch-MetroCluster Konfiguration • Erweitern einer Fabric-Attached oder Stretch-MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes auf eine MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes. • Erweiterung einer Fabric-Attached oder Stretch MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes auf eine MetroCluster Konfiguration mit acht Nodes
Active IQ Unified Manager-Dokumentation "NetApp Dokumentation: Produktleitfäden und Ressourcen"	• Monitoring der MetroCluster Konfiguration und Performance
"Kopienbasierte Transition"	• Migration von Daten von 7-Mode Storage-Systemen zu geclusterten Storage-Systemen

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.